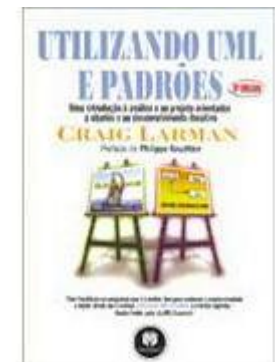


Utilizando UML e Padrões

Capítulo 5 – Requisitos Evolutivos



Objetivos

- Motivar a adoção de **requisitos evolutivos**
- Definir o modelo **FURPS+**
- Definir os **artefatos de requisitos** do **PU**

O que vem a seguir?



Introdução

- Neste capítulo, falaremos brevemente sobre **requisitos iterativos e evolutivos**
 - Além de descrever os **artefatos de requisitos** específicos do **PU**.
- Voltaremos ao tema de **análise de requisitos** orientados em **cascata**
 - Especificações completas antes de começar o desenvolvimento.

Requisitos

*“Requisitos são capacidades e condições às quais o sistema, ou em termos mais amplos, o projeto, devem **atender**”.*

Requisitos

- Requisitos **mudam constantemente** e, portanto, devem ser **gerenciados**
 - Pró-ativamente no contexto de um **processo de desenvolvimento de software**

Requisitos

- Boa prática do **PU** para **gerenciar requisitos de forma iterativa**:

*“... uma abordagem sistemática de **encontrar, documentar, organizar e rastrear as mudanças de requisitos de um sistema.**” (RUP)*

Requisitos evolutivos vs. em cascata

- Note a palavra **mudança** na definição do que significa **gerenciar requisitos**
 - No **PU**, **mudança de requisitos** é um componente fundamental nos **projetos**.

Requisitos evolutivos vs. em cascata

- O **PU, Scrum, XP, FDD** e outros **métodos evolutivos** possuem características em comum:
 - A **programação e testes**
 - se iniciam muito antes da maior parte dos **requisitos** terem sido especificados
 - Apenas de **10 a 20%** dos requisitos são especificados, com base em:
 - **Arquiteturalmente** significativos,
 - **Maior risco**
 - **Mais alto valor de negócio,**

Requisitos evolutivos vs. em cascata

- Em média, **25% dos requisitos são modificados** nos **projetos de software**.

*“... A abordagem de **definição completa de requisitos**, seguida de um longo intervalo antes deles serem entregues, **não é a mais adequada**”.*

[Thomas01]

Requisitos evolutivos vs. em cascata

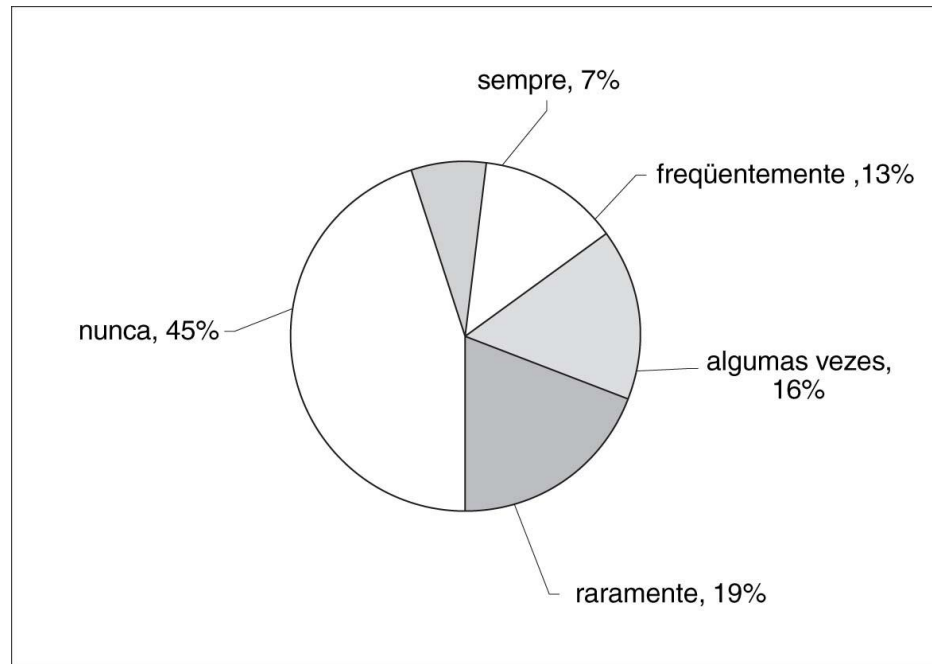
*“... O alto grau de **requisitos de negócios mutáveis** sugere que qualquer **suposição de que vai haver pouca mudança significativa nos requisitos**, após eles terem sido documentados, é fundamentalmente errada, e que gastar tempo e esforço significativos **definindo-os no nível máximo é inadequado**”.*

[Thomas01]

Requisitos evolutivos vs. em cascata

Quando se tenta fazer a **análise de requisitos em cascata**, **quantas** das características especificadas inicialmente são realmente **úteis** no **produto de software final**?

[Johnson02]



Uso efetivo das características especificadas no modelo em cascata

Requisitos evolutivos vs. em cascata

- Esses resultados **não** implicam...
 - Começar a mexer no código próximo ao primeiro dia do projeto e esquecer a **análise de requisitos** ou de **documentá-los**.
- Há um meio termo
 - **Análise iterativa e evolutiva de requisitos**, combinado com **desenvolvimento iterativo de tempo limitado**
 - **Freqüente** participação dos **interessados** na **avaliação** e **realimentação** dos **resultados parciais**.

Quais os meios racionais de elicitar requisitos?

- O **PU** encoraja a **elicitação** por meio de **técnicas** como:
 - Escrever **casos de uso** com os **clientes**.
 - Promover **seminários de requisitos** envolvendo **desenvolvedores e clientes**
 - Enfocar grupos com **pseudo-clientes**

Quais os meios racionais de elicitar requisitos?

- O **PU** encoraja a **elicitação** por meio de **técnicas** como (cont.):
 - Demonstração dos **resultados** de cada **iteração** para os **clientes**
 - Para solicitar **realimentação**
- O **PU** acolhe qualquer método de **elicitação de requisitos** que possa **adicionar valor**
 - Mesmo “**User Stories**”, praticado pelo **XP**, se ela puder ser usada efetivamente.

Quais são os tipos e categorias de Requisitos?

- O **PU** categoriza os requisitos de acordo com o modelo **FURPS+**
 - Funcional
 - Usabilidade
 - Confiabilidade
 - Desempenho
 - Facilidade de suporte

Quais são os tipos e categorias de Requisitos?

- **Funcional**
 - características, capacidade
- **Requisitos não funcionais (URPS+)**
 - **Usabilidade**
 - Fatores humanos, recursos de ajuda, documentação
 - **Confiabilidade**
 - Frequência de falhas, capacidade de recuperação, previsibilidade
 - **Desempenho**
 - Tempo de resposta, **Throughput**, precisão, disponibilidade, uso de recursos.
 - **Facilidade de suporte**
 - Facilidade de adaptação e de manutenção, I18N, configurabilidade.

Functional Usability Reliability Performance Supportability

Quais são os tipos e categorias de Requisitos?

- Os **requisitos FURPS+**, exceção dos funcionais, são conhecidos como:
 - **atributos de qualidade, requisitos de qualidade**
 - **“-idades”** , do Inglês *“ities”*
- Outros **sistemas de categorização** de requisitos:
 - **ISO 9126,**
 - **IEEE Std 830, IEEE Std 1061**
 - Várias outras do **SEI (*Software Engineering Institute*)**

Quais são os tipos e categorias de Requisitos?

- O + no **FURPS+** indica aspectos auxiliares:
 - **Implementação**
 - Limitações de recursos, linguagens e ferramentas, hardware, etc.
 - **Interface**
 - Restrições impostas pela interfaces com sistemas externos.
 - **Operações**
 - Gerenciamento do sistema no ambiente operacional
 - **Empacotamento**
 - Por exemplo, uma caixa física
 - **Questões legais**
 - Licenças de uso, etc.

Como os requisitos são organizados em artefatos do PU?

- O **PU** oferece vários **artefatos opcionais** para **documentação de requisitos**:
 - Modelos de Casos de Uso, Especificação Suplementar, Glossário, Visão, Regras de Negócio.

Como os requisitos são organizados em artefatos do PU?

- **Modelo de Casos de Uso**
 - Requisitos Funcionais
- **Especificação Suplementar**
 - Especialmente, **requisitos não funcionais**.
- **Glossário**
 - Define os termos importantes
 - Abrange o conceito de **dicionário de dados** que registra regras acerca dos dados tais como **validação, valores aceitáveis**, etc.

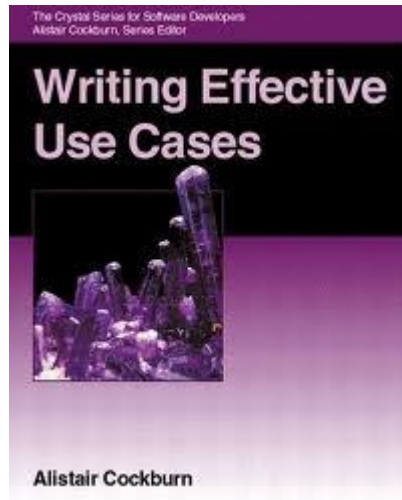
Como os requisitos são organizados em artefatos do PU?

- **Visão**
 - Resumo do **caso de negócio** do projeto
 - **Requisitos** em alto nível
- **Regras de Negócio**
 - Também conhecidas como **regras de domínio** que descrevem **requisitos** ou **políticas** que **transcendem um único projeto**
 - Exemplo: Leis sobre impostos governamentais.
 - Normalmente documentado em documento próprio

Formato e armazenamento de artefatos

- O importante é ter um **acesso centralizado** a todos eles.
- Muitos estão em **diversos formatos**:
 - Documentos Word,
 - Imagens/fotografias
 - Planilhas
 - Wikis
 - etc...

Leitura recomendada



ISO International Organization for Standardization

International Standards for Business, Government and Society

Home Products Standards development News and media About ISO For ISO Member

Products > ISO Standards > By TC > JTC 1 Information technology > SC 7

ISO Store

ISO Standards

By ICS

>> By TC

How to use the ISO Catalogue

Standards in action

Management and leadership standards

The ISO portfolio

FAQs

ISO/IEC 9126-1:2001

Software engineering -- Product quality -- Part 1: Quality model

Media and price

Language	Format	Add to basket
English	PDF (142 kB)	CHF 116,00
English	Paper	CHF 116,00

IEEE computer society

IEEE

Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)

Get the 2004 SWEBOK

SWEBOK

SWEBOK Guide V3 Refresh in Progress

VOLUNTEER